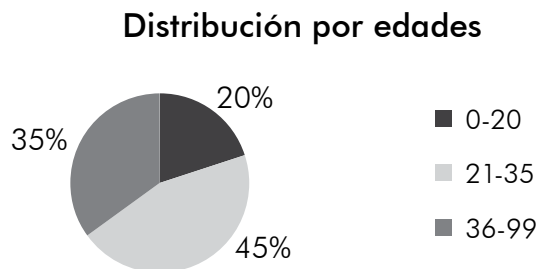


Pregunta 1

En cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país.



De acuerdo con el diagrama, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven?

- A. Sí, porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande.
- B. No, porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35 años.
- C. Sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población.
- D. No, porque todas las porciones del diagrama son menores al 50%.

Clave B

Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
Justificación	No es posible determinar con exactitud las personas que tienen 30 años o menos, pues la gráfica solo nos permite determinar los que tienen 35 o menos, y podría darse el caso de que haya un porcentaje “grande” de personas entre 31 y 35 años.

Pregunta 2

Un sistema de transporte urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada tipo de bus.

Bus tipo I	Bus tipo II
Número de sillas: 36	Número de sillas: 48
Pasajeros de pie: 100	Pasajeros de pie: 112

El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo I y 60 tipo II. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que pueden transportar la totalidad de buses es

- A. $[75 \times (36 + 48)] + [60 \times (100 + 112)]$.
- B. $(75 + 60) \times (36 + 100 + 48 + 112)$.
- C. $(75 + 60) + (36 + 100 + 48 + 112)$.
- D. $[75 \times (36 + 100)] + [60 \times (48 + 112)]$.

Clave D

Afirmación

Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia

Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.

Justificación

Dado que el total de buses tipo I es 75 y la máxima cantidad de pasajeros por bus se describe mediante la suma del número de sillas con el número de pasajeros de pie ($36 + 100$) se tendrá que la expresión que calcula el total del máximo número de pasajeros en todos los buses tipo I será el producto de la suma con el total de buses, así: $75 \times (36 + 100)$.

De igual manera se tendrá para los buses tipo II, $60 \times (48 + 112)$. Luego el total corresponde a la suma de estas dos cantidades.

Pregunta 3

El capitán de una embarcación debe dirigir su barco desde el puerto O hasta el puerto Q, pasando por el puerto P. En el trayecto de O a P mantuvo una velocidad constante de 27 nudos; sin embargo, al momento de zarpar del puerto P con rumbo al puerto Q, su velocímetro se averió y tuvo que usar un repuesto extranjero que marcó durante todo el trayecto una velocidad de 50 km/h. Al llegar a Q, el capitán tenía que reportar la hora de salida de O, con tan mala fortuna de haber olvidado mirar la hora al momento de zarpar.

Sabiendo que X_1 es la distancia recorrida por el barco desde el puerto O hasta el puerto P, y X_2 la distancia desde el puerto P al puerto Q, el capitán realizó el siguiente procedimiento para calcular el tiempo total de navegación (sin tener en cuenta el tiempo que duró en el puerto P).

$$X_1 = 27 \text{ nudos} \times \text{tiempo de viaje 1}$$

$$X_2 = 50 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \text{tiempo de viaje 2}$$

Suma de distancias

$$X_1 + X_2 = 27 \text{ nudos} \times \text{tiempo de viaje 1} + 50 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \text{tiempo de viaje 2}$$

Factorización de velocidad

$$X_1 + X_2 = 27 \text{ nudos} \times (\text{tiempo de viaje 1} + \text{tiempo de viaje 2})$$

$$\text{tiempo de viaje 1} + \text{tiempo de viaje 2} = \frac{X_1 + X_2}{27 \text{ nudos}}$$

¿Cuál de las siguientes opciones justifica el paso “Factorización de velocidad” realizado por el capitán?

- A. Que se pueda transformar nudos a Km/h.
- B. Que se conozcan los tiempos de viaje 1 y 2.
- C. Que el tiempo de viaje 1 sea igual al tiempo de viaje 2.
- D. Que la velocidad en el trayecto O a P sea igual que la de P a Q.

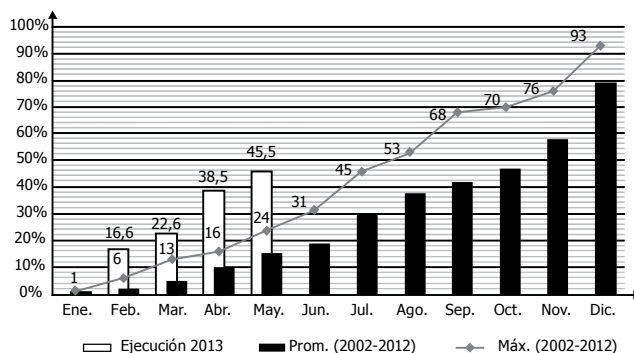
Clave	D
Afirmación	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
Evidencia	Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.
Justificación	La única razón que justifica dicha factorización es que ambas medidas de velocidad, pese a estar en unidades distintas, sean equivalentes, así se tiene una expresión de la forma $yk_1 + yk_2 = y(k_1 + k_2)$.

**RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 A 8 DE ACUERDO CON
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN**

En el 2013, el presupuesto de inversión en el sector salud del país fue de 3,65 billones de pesos, de los cuales a mayo del mismo año se habían ejecutado 1,66 billones. La gráfica muestra el porcentaje de ejecución hasta mayo del 2013, el porcentaje máximo ejecutado y el porcentaje promedio acumulado de ejecución de cada mes, en los años 2002 a 2012.

Acumulados de ejecución en el sector salud

(histórico 2002-2013)



Tomada y adaptada de: <http://www.minsalud.gov.co>

Pregunta 4



En la gráfica, el porcentaje acumulado de ejecución en un mes del 2013 nunca es menor que el del mes inmediatamente anterior; esto se debe a que

- A. la gráfica muestra que el porcentaje de ejecución de cada mes siempre es mayor que el promedio registrado en el periodo 2002-2012.
- B. el porcentaje de ejecución de cada mes de 2013 es siempre mayor que el máximo registrado ese mes.
- C. al porcentaje del mes anterior se le adiciona el porcentaje del presupuesto ejecutado en el mes correspondiente.
- D. el porcentaje de ejecución en un determinado mes siempre es mayor que el del mes anterior.

Clave

C

Afirmación

Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.

Evidencia

Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.

Justificación

Dado que la gráfica muestra los porcentajes de ejecución acumulados, nunca se tendrá que el porcentaje de ejecución sea menor que el del mes inmediatamente anterior.

Pregunta 5



Si se espera que en octubre de 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, la cantidad de dinero invertida en el sector salud hasta ese mes sería aproximadamente de

- A. 2,55 billones.
- B. 1,99 billones.
- C. 1,09 billones.
- D. 0,88 billones.

Clave A

Afirmación Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

La operación por realizar sería:

Justificación $\frac{70 \times 3,65}{100} = 2,555$

El resultado corresponde a los billones de inversión.

Pregunta 6

El porcentaje de aumento en la ejecución del presupuesto en mayo de 2013, en comparación con el mes anterior, fue del 7%.

De mantenerse este comportamiento y ejecutando los siguientes tres pasos:

paso 1) restar de 100% el porcentaje de ejecución a mayo de 2013;

paso 2) dividir entre 7 el resultado obtenido en el paso 1;

paso 3) sumar el resultado obtenido en el paso 2 al porcentaje de ejecución a mayo de 2013;

puede estimarse el porcentaje

- A. de ejecución del presupuesto hasta junio de 2013.
- B. máximo de ejecución, que se registró en la década anterior al año 2013.
- C. de ejecución del presupuesto en cada uno de los meses restantes de 2013.
- D. faltante de ejecución del presupuesto para todo el año 2013.

Clave A

Afirmación Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.

Evidencia Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

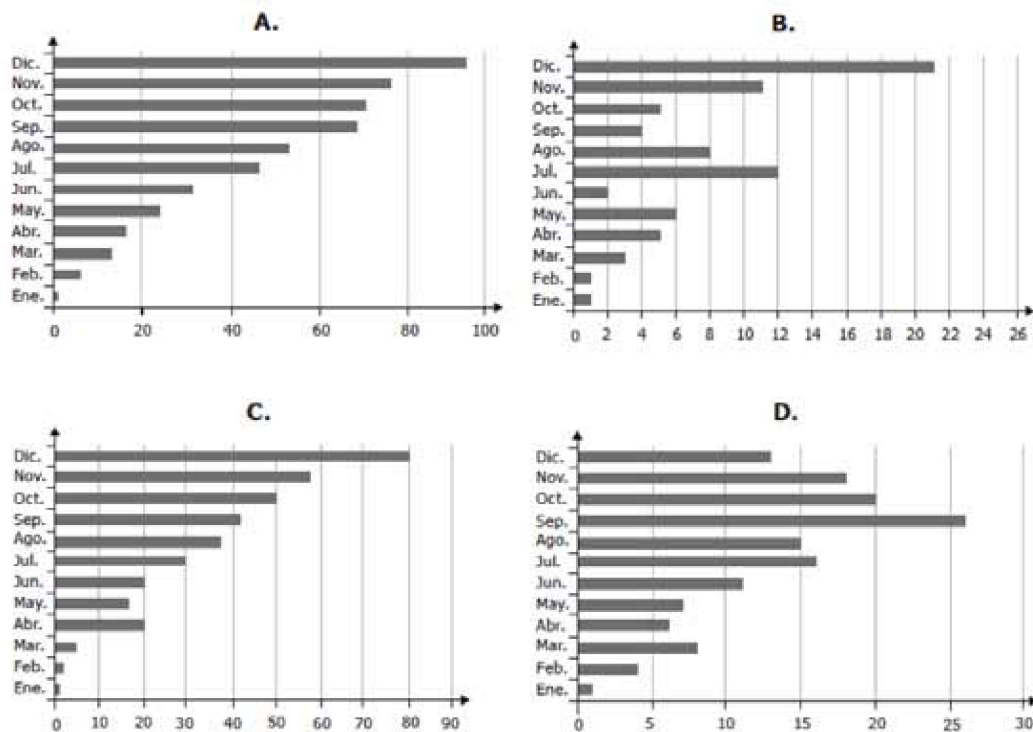
Al ejecutar el proceso se tiene

- Justificación**
- i. $100\% - 45,5\% = 54,5\%$, se halla el porcentaje de ejecución faltante para 2013,
 - ii. $(54,5\%) / 7 = 7,78\%$, como faltan 7 meses se realiza un reparto proporcional de ese porcentaje,
 - iii. $45,5\% + 7,78\% = 53,28\%$, se aumenta el porcentaje del reparto proporcional al ya ejecutado.

Lo que corresponde a una estimación del porcentaje de ejecución de obligaciones para junio de 2013.

Pregunta 7

La gráfica que muestra el porcentaje de ejecución, correspondiente al promedio 2002-2012, en cada mes es



Clave **B**

Afirmación Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.

Evidencia Transforma la representación de una o más piezas de información.

La tabla siguiente muestra la estimación del promedio y la diferencia de cada mes con el anterior, que es lo que se pide graficar.

Justificación

Mes	Prom. (est.)	Diferencia
Ene.	1	1
Feb.	2	1
Mar.	5	3
Abr.	10	5
May.	16	6
Jun.	18	2
Jul.	30	12
Ago.	38	8
Sep.	42	4
Oct.	47	5
Nov.	58	11
Dic.	79	21

Pregunta 8



En mayo se proyectaba al 2013 como el año en el que se habría ejecutado mayor porcentaje del presupuesto del sector salud de la última década. Para determinar, al finalizar el año 2013, si esto se cumpliría, se requeriría saber adicionalmente a la información de la gráfica, el porcentaje de ejecución

- A. de diciembre de 2013.
- B. de diciembre de 2002 al 2012.
- C. de mayo a diciembre de 2013.
- D. de mayo a diciembre de 2002 a 2013.

Clave

C

Afirmación	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
Evidencia	Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.
Justificación	Como la línea gris marca el máximo porcentaje de ejecución en cada mes desde 2002 a 2012, solo basta saber el porcentaje de ejecución desde mayo a diciembre de 2013 para comparar con el valor registrado.